

Roll No

FT-703 (A) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Electrical Fire Safety****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) All parts of each question are to be attempted at one place.
प्रत्येक प्रश्नों के सभी भाग एक ही स्थान पर हल करें।
- iv) Draw neat and clean diagram.
साफ और स्वच्छ चित्र बनाइए।
- v) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

a) Define the following terms: 7

- i) Accuracy
ii) Sensitivity
iii) Hysteresis
निम्न वक्तव्यों की व्याख्या करें।
- i) सटीकता
ii) संवेदनशीलता
iii) हिस्टैरिसिस

PTO

+

[2]

b) Explain Linear Variable Differential Transformer (LVDT) with help of diagram. 7

रेखाचित्र की सहायता से लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर (LVDT) को समझाइए।

2. a) Define Transducer. What is Piezo electric transducer, explain. 7

ट्रांसड्यूसर को परिभाषित करें। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या है, समझाइये।

b) Define analog to digital converter. Explain Dual slope type analog to digital converter. 7

एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर को परिभाषित करें। डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को समझाइए।

3. a) Explain with the help of diagram Binary ladder type digital to analog converter. 7

बाइनरी लैडर प्रकार डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर को आरेख की सहायता से समझाइए।

b) Define Detector. Explain with the help of diagram Ionization smoke detector. 7

डिटेक्टर को परिभाषित करें। आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर चित्र की सहायता से समझाइए।

4. a) Define heat detector. Explain with the help of diagram, rate of rise type of detector. 7

हीट डिटेक्टर को परिभाषित करें। चित्र की सहायता से संसूचक के वृद्धि दर प्रकार को समझाइए।

- b) What are relays? With the help of diagram explain over current relay. 7
रिले क्या हैं? आरेख की सहायता से धारा रिले को समझाइये।
5. a) What is insulator? Explain different types of insulators. 7
इन्सुलेटर क्या है? विभिन्न प्रकार के इन्सुलेटर को समझाइए।
b) Explain lighting phenomena and mention various methods for its protection. 7
प्रकाश परिघटनाओं की व्याख्या करें तथा इसके संरक्षण के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें।
6. a) Explain electronic spot type heat detectors with the help of diagram. 7
इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट टाइप हीट डिटेक्टरों को चित्र की सहायता से समझाइए।
b) Mention the factors which influences the choice of a transducer. Also provide different classifications of transducers. 7
उन कारकों का उल्लेख करें जो ट्रांसड्यूसर की पसंद को प्रभावित करते हैं। ट्रांसड्यूसर के विभिन्न वर्गीकरण भी प्रदान करें।
7. a) Explain electrical safety. Explain how the human body is adversely affected by electrical current. 7
विद्युत सुरक्षा को समझाइए। बताएं कि विद्युत प्रवाह से मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ता है?
b) Explain R-2R ladder type digital analog converter with diagram. 7
R-2R लैडर टाइप डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर को चित्र सहित समझाइए।

8. Write short notes on any two of the following:
- Strain gauge
 - AC shocks verses DC shock
 - Silicon rubber cable
 - Thermocouple
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- तनाव गेज
 - AC शॉक बनाम DC शॉक
 - सिलिकॉन रबर केबल
 - थर्मोकपल
